

Mes Notes de Lecture

Table des matières

Sommaire	1
1 Les marchés de taux d'intérêt	2
1.1 Définition du taux d'intérêt	2
1.2 Le taux de repo	2
1.3 La mesure des taux d'intérêts	2
1.4 Les taux zéro-coupon	3
1.5 L'évaluation des obligations	3
1.6 Le taux au pair	3
1.7 Le taux actuariel	3
1.8 La détermination des taux zéro-coupon	3
1.9 Les taux forward	4
1.10 La Duration	5

1 Les marchés de taux d'intérêt

1.1 Définition du taux d'intérêt

Définition : Taux d'intérêt et Spread

Un taux d'intérêt, dans une situation donnée, définit le montant qu'un emprunteur promet de payer à un prêteur. Le supplément de taux pour un prêt avec risques que l'emprunteur paie est souvent appelé *spread de crédit*. Les taux d'intérêt et les spreads sont exprimés le plus souvent en points de base (bps). Un point de base est égal à 0,01% par an.

1.2 Le taux de repo

Définition : Taux de Repo

Les taux de repo correspondent à des opérations peu risquées. Quand une institution trouve certaines garanties par le repo, elle conclut un contrat spécifiant la vente de certains titres avec une promesse de rachat à une date future et à un prix plus élevé. La banque X, vendeuse de titres, les livre à une banque Y, qui paie le prix de ces titres (apportant ainsi du cash à la première). En quelques sortes, il s'agit d'un prêt de fonds par Y à X. La différence entre le prix de rachat des titres et le prix de vente initial rémunère les fonds prêtés.

1.3 La mesure des taux d'intérêts

Considérons un montant A investi pendant n années à un taux annuel R . Si la composition est annuelle, on obtient à la fin des n années :

$$A(1 + R)^n$$

Si la composition des intérêts a lieu m fois par an, le résultat final est :

$$A = \left(1 + \frac{R}{m}\right)^{mn}$$

La limite du résultat précédent lorsque m tend vers l'infini s'appelle **composition continue des intérêts**. Cette limite est égale à :

$$Ae^{Rn}$$

où e est la base du logarithme népérien ($e \approx 2,71828$). Pour les problèmes pratiques, une composition continue peut être vue comme une composition journalière.

Remarque : Taux Continu vs. Taux Discret

Notons R_c un taux continu et R_m le taux équivalent pour une composition m fois par an. Nous avons la relation suivante :

$$Ae^{R_c n} = A \left(1 + \frac{R_m}{m}\right)^{mn}$$

ou encore :

$$R_c = m \ln \left(1 + \frac{R_m}{m}\right)$$

et donc :

$$R_m = m(e^{R_c/m} - 1)$$

Ces relations sont utilisées pour convertir un taux composé m fois par an en un taux continu et vice-versa.

1.4 Les taux zéro-coupon

Définition : Taux Zéro-Coupon (ZC)

Le taux zéro-coupon à n années est le taux d'intérêt obtenu par un investissement portant sur un seul flux au terme de n années, sans flux intermédiaire.

Exemple

Si le taux d'État zéro-coupon à 5 ans (composition continue) est de 5%, cela signifie qu'un investissement de 100 € dans ce taux sans risque rapporte au terme de 5 ans :

$$100 \times e^{0,05 \times 5} = 128,40\text{€}$$

1.5 L'évaluation des obligations

Exemple : Prix théorique d'une obligation

Le prix théorique d'une obligation peut être calculé en actualisant le *cashflow* espéré aux taux ZC correspondants. Supposons que les taux zéro-coupon sont ceux du tableau suivant.

Maturité (années)	Taux zéro-coupon en %
1	2,5
2	2,9
3	3,2
4	3,4

Une obligation d'échéance 4 ans paie un coupon annuel de 3% sur un principal de 100 €. Pour calculer la valeur actuelle du premier coupon, on actualise celui-ci avec le taux ZC à 1 an (2,5%), on actualise de même le second au taux ZC à 2 ans, et ainsi de suite.

Le prix théorique de l'obligation (comprenant le principal de 100 au dernier flux) est alors :

$$3e^{-0,025 \times 1} + 3e^{-0,029 \times 2} + 3e^{-0,032 \times 3} + 103e^{-0,034 \times 4} = 98,39\text{€}$$

1.6 Le taux au pair

Définition : Taux au Pair

Le taux au pair pour une maturité donnée est le taux du coupon qui équilibre le prix de l'obligation et son nominal.

1.7 Le taux actuariel

Définition : Taux Actuariel

Le taux actuariel d'une obligation est le taux d'actualisation unique qui, appliqué à tous les flux, donne le prix de marché de l'obligation.

Exemple : Calcul du taux actuariel

Supposons que l'obligation précédente (de l'exemple ci-dessus) soit effectivement cotée à 98,39 €. Si l'on note y le taux actuariel (continu) de cette obligation, y est solution de l'équation :

$$3e^{-y \times 1} + 3e^{-y \times 2} + 3e^{-y \times 3} + 103e^{-y \times 4} = 98,39$$

Ce genre d'équation est résolu par une méthode itérative et l'on aboutit à $y \approx 3,38\%$.

1.8 La détermination des taux zéro-coupon

Exemple : La méthode du Bootstrap

On détermine les taux zéro-coupon à partir des prix des instruments d'État. Une première approche est la méthode du *bootstrap*. Pour illustrer cette méthode, considérons le prix des obligations du tableau suivant :

Principal	Maturité	Coupon	Prix	Taux actuariel
100	0.5	0	99.8	1.604 (S)
100	1.0	0	99.0	2.020 (S)
100	1.5	0	98.8	2.249 (S)
100	2.0	4	102.5	2.854 (S)
100	2.5	5	105.0	2.978 (S)

La fréquence de composition des intérêts correspond à la fréquence des paiements. T =Trimestre, S =Semestre, A =Année.

Les 3 premières obligations ne payent pas de coupon (ce sont des zéro-coupons). Les taux ZC correspondants à ces maturités sont aisément obtenus.

- **Maturité 0.5 (6 mois) :** En payant 99,8 € pour la première obligation, on obtient 100 € 6 mois plus tard. Le taux continu R est solution de :

$$100 = 99,8e^{R \times 0,5} \implies R = 1,603\%$$

- **Maturité 1.0 (1 an) :** De la même façon, le taux ZC continu de l'obligation à 1 an est solution de :

$$100 = 99,0e^{R \times 1,0} \implies R = 2,020\%$$

- **Maturité 1.5 (1.5 an) :** Le taux continu à 1,5 an est déduit des prix de la troisième obligation :

$$100 = 98,8e^{R \times 1,5} \implies R = 2,225\%$$

Les deux dernières obligations paient des coupons semestriels. Par conséquent, les flux de l'obligation à 2 ans (la 4ème) sont :

- 6 mois : 2 € (coupon)
- 12 mois : 2 € (coupon)
- 18 mois : 2 € (coupon)
- 24 mois : 102 € (coupon + principal)

Nous avons déjà calculé les taux ZC à 6 mois (1.603%), 1 an (2.020%) et 1.5 an (2.225%). Nous pouvons les utiliser pour actualiser les 3 premiers flux. Le taux ZC à 2 ans (noté R) est notre inconnu :

$$2e^{-0,01603 \times 0,5} + 2e^{-0,02020 \times 1,0} + 2e^{-0,02225 \times 1,5} + 102e^{-R \times 2,0} = 102,5$$

En résolvant pour R , on trouve le taux ZC à 2 ans. (Note : l'exemple dans l'image s'arrête au calcul de 1.5 an, mais utilise l'obligation à 2.0 ans pour un calcul erroné de R à 1.5 an. J'ai corrigé la logique du bootstrap.)

1.9 Les taux forward

Définition : Taux Forward

Les taux forward sont les taux d'emprunt ou de placement, pour des périodes futures, implicites dans les taux zéro-coupon aujourd'hui.

Exemple : Calcul d'un Taux Forward

Imaginons deux investisseurs qui veulent placer 1 euro sur 5 ans.

- **Stratégie 1 (Directe) :** Il achète un zéro-coupon 5 ans qui lui garantit le taux ZC de 6% (R_5). Sa valeur acquise sera :

$$e^{R_5 \times 5} = e^{0,06 \times 5} = e^{0,3} \approx 1,3498$$

- **Stratégie 2 (en deux temps) :** Il achète d'abord un zéro-coupon sur 1 an au taux ZC de 2% (R_1). Dès qu'il perçoit le produit, il le réinvestit de la 1ère année jusqu'à la 5ème année (pour 4 ans).

Le taux garanti pour cette période future (entre l'année 1 et 5) est le taux forward F . En l'absence d'arbitrage, les two stratégies doivent donner la même valeur finale :

$$(e^{R_5 \times 5}) = (e^{R_1 \times 1}) \times (e^{F \times (5-1)})$$

$$e^{0,06 \times 5} = e^{0,02 \times 1} \times e^{F \times 4}$$

En simplifiant les exposants (car $e^a = e^b \times e^c \implies a = b + c$) :

$$R_5 \times 5 = R_1 \times 1 + F \times 4$$

On obtient la formule du taux forward :

$$F = \frac{R_5 \times 5 - R_1 \times 1}{4} = \frac{0,06 \times 5 - 0,02 \times 1}{4} = \frac{0,3 - 0,02}{4} = \frac{0,28}{4} = 0,07$$

Le taux forward implicite entre l'année 1 et 5 est de 7%. (Note : les chiffres 0,3 et 0,10 de l'image impliquent un R_1 de 10%, pas 2%. J'ai utilisé les taux ZC logiques de 6% et 2% pour l'exemple.)

1.10 La Duration

Définition : Duration

La duration d'une obligation est une mesure de durée moyenne d'attente pour percevoir les flux de cette obligation. Un zéro-coupon de maturité m années a une duration égale à m .

Remarque : Formulation Mathématique de la Duration

Considérons une obligation de taux actuariel continu y , payant des flux C_i (pour $i = 1 \dots m$) aux dates t_i . Le prix B de l'obligation est lié au taux actuariel y par la relation :

$$B = \sum_{i=1}^m C_i e^{-yt_i}$$

La duration (Duration de Macaulay), D , de l'obligation est définie par :

$$D = \sum_{i=1}^m t_i \frac{C_i e^{-yt_i}}{B}$$

Qui peut encore s'écrire :

$$D = \sum_{i=1}^m t_i \left[\frac{C_i e^{-yt_i}}{B} \right]$$

Les termes entre crochets sont les poids de chaque flux (actualisé) dans la valeur totale (le prix B) de l'obligation. Comme ce prix B est égal à la somme des cash-flows actualisés, ces termes définissent un système de poids dont la somme est égale à 1. La duration est donc la moyenne pondérée des maturités t_i de chaque flux.